Centrale Méditerranée

Anémométrie par Température Constante

Déterminer un profil de vitesse, qualifier la turbulence, et mettre en place un tutoriel StreamWare pour les futurs étudiants

Auteur :
Nicolas Gallard
Nicolas Hénin
Roman Dufour

Encadrants :
Muriel Amielh
Daniel Mazzoni

31 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Étude théorique **4**
2.1 Principe de fonctionnement 4
2.2 Bilan thermique 4
2.3 Loi de King 5
2.4 Loi d'évolution de la tension 6

3 Méthodologie expérimentale **7**
3.1 Présentation du matériel 7
3.1.1 Montage expérimental 7
3.1.2 Instrumentation et acquisition des données 8
3.1.3 Sondes d'anémométrie à fil chaud 8
3.1.4 Précautions d'utilisation 9
3.2 Description des protocoles 10
3.2.1 Calibrage 10
3.2.2 Étude de la couche limite 11
3.2.3 Caractérisation de la turbulence 11
3.3 Solution Dantec Dynamics 11
3.3.1 Le hardware et StreamLine : les composants physiques 11
3.3.2 Le logiciel StreamWare 12

4 Modélisation sur COMSOL Multiphysics **14**
4.1 Modèle 14
4.2 Résultats des simulations numériques 15
4.2.1 Profil de vitesse sur la longueur 15
4.2.2 Profil de vitesse dans la section de sortie 17

5 Résultats et Discussion **18**
5.1 Mesure d'anémométrie, avec la méthode ATC 18
5.1.1 Méthode de calcul 18
5.1.2 Détermination des constantes A,B,n 18
5.1.3 Mesure en couche limite 19
5.2 Étude de la couche limite 20
5.2.1 Profil de vitesse dans la couche limite 21
5.2.2 Loi logarithmique de Von Kármán 22
5.3 Turbulence en sortie du tuyau 24
5.3.1 Fluctuations de vitesse 24
5.3.2 Qualification de la turbulence 25

5.3.3 Spectre d'énergie turbulente 25
5.3.4 Longueur caractéristique des grosses structures 27

Conclusion **29**

Annexes **30**

Tableaux de valeurs **30**
1.1 Tableaux 30
1.1.1 Tableau pour profil de vitesse (4.2) 30
1.1.2 Tableau détermination des constantes A,B,n (4.3.2) 30
1.1.3 Tableau deux puissances en soufflerie (4.4) 31
1.1.4 Tableau pour la loi logarithme de von Kármán 31

Chapitre 1

Introduction

L'anémométrie à fil chaud est une technique expérimentale de mesure des vitesses d'écoulement utilisée pour caractériser les fluctuations de vitesse dans des régimes turbulents. Basée sur la mesure de la dissipation thermique d'un fil métallique chauffé (en platine ou tungstène), cette méthode permet d'obtenir des mesures fines et rapides des composantes de vitesse locales dans un fluide, qu'il soit gazeux ou liquide. Ce système est très utilisé en dans la recherche et dans l'industrie, puisque les principes d'anémométrie sont directement liés à des problématiques de contrôle des écoulements en aéronautique, automobile ou thermique industrielle.

L'objectif général est de maîtriser le fonctionnement du système d'anémométrie à fil chaud Dantec Streamline, installé dans la salle S07 du plot 6, et de proposer une étude expérimentale d'un jet turbulent dans un tube.

L'enjeu de ce projet est double :

- Scientifique : il s'agit de comprendre et d'expliciter les mécanismes physiques permettant l'utilisation de ce dispositif, tout en utilisant des outils numériques (Streamline, Comsol Multiphysics) pour modéliser le phénomène ;
- Pédagogique : puisqu'il vise à concevoir un tutoriel StreamWare, et un support expérimental pour la mesure de vitesse.

Il existe deux méthodes d'anémométrie par fil chaud, que sont l'**Anémométrie à Température Constante** et l'**Anémométrie à Courant Constant**. Voici un comparatif rapide entre ces deux méthodes :

	ACC (Courant Constant)	**ATC (Température Constante)**
Principe	Intensité I maintenue fixe	Résistance R (et Température) fixe
Variable mesurée	Variations de tension V	Courant d'asservissement
Temps de réponse	Lent (Inertie thermique du fil)	Très rapide (Boucle d'asservissement)
Compensation	Requiert un circuit externe lourd	Automatique par le pont de Wheatstone
Étude turbulence	Limitée aux basses fréquences	Jusqu'à plusieurs centaines de kHz
Statut	**Obsolète**	**Retenue**

Table 1.1 : Comparaison des méthodes d'anémométrie à fil chaud

Chapitre 2

Étude théorique

2.1 Principe de fonctionnement

L'anémométrie à fil chaud est une technique de mesure largement utilisée en mécanique des fluides pour déterminer la vitesse d'un écoulement gazeux, en particulier dans l'étude de la turbulence. Son principe repose sur les échanges thermiques entre un élément chauffé et le fluide en mouvement. L'instrument de mesure est constitué d'un fil métallique extrêmement fin, généralement en tungstène ou en platine, chauffé par effet Joule grâce à un courant électrique. Lorsque le fluide s'écoule autour de ce fil, il provoque un transfert de chaleur par convection qui tend à le refroidir. L'intensité de ce refroidissement dépend directement de la vitesse de l'écoulement, ce qui permet d'établir un lien entre la réponse électrique du capteur et la vitesse du fluide.

Dans le cas de l'anémométrie à température constante, un dispositif électronique ajuste en permanence le courant traversant le fil afin de maintenir sa température constante malgré les variations de refroidissement dues à l'écoulement. Ainsi, lorsque la vitesse du fluide augmente, le refroidissement du fil devient plus important et le système doit fournir davantage de puissance électrique pour compenser cette perte de chaleur. La mesure du signal électrique associé permet alors d'obtenir une information sur la vitesse de l'écoulement.

Pour obtenir la loi de vitesse en fonction du courant mesuré, il est nécessaire de coupler le bilan thermique du fil et les équations de la mécanique des fluides.

2.2 Bilan thermique

On retiendra **quatre transferts thermiques** dans le bilan thermique du fil chaud :

- Conduction vers le fluide, due à la diffusion moléculaire de la chaleur dans le fluide ;
- Convection vers le fluide, où la chaleur est transportée par le mouvement du fluide environnant ;
- Conduction vers les supports, due à la diffusion de la chaleur le long du fil ;
- Rayonnement thermique : puissance transférée sous forme de rayonnement électromagnétique.

La longueur du fil étant bien plus grande que son diamètre ($l/d \gg 1$), on peut négliger la conduction vers les supports. Le rayonnement thermique est lui aussi négligé.

D'après le **premier principe de la thermodynamique** appliqué au fil chaud, on a donc

$$\partial_t U = \Sigma P = P - \dot{Q}$$

Les expressions pour P la puissance émise par effet Joule et $\dot{Q}$ le transfert thermique avec le milieu extérieur sont les suivantes :

$$\dot{Q} = hS(T_w - T_0) \qquad\qquad P = R_w I^2$$

Avec les constantes suivantes définies :

- h le coefficient de dissipation avec l'extérieur ;
- $S = \pi * d * l$ surface latérale du fil chaud ;
- T_w température du fil chaud ;
- T_0 température ambiante ;
- R_w résistance du système "fil d'anémométrie" ;
- I Intensité électrique dans le fil chaud.

On supposera pour que T_w est identique sur toute la longueur du fil. On peut utiliser le nombre de Nusselt dans l'équation du transfert de chaleur :

$$\mathrm{Nu} = \tfrac{hd}{k_f}\,; \quad \dot{Q} = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

avec k_f le coefficient de diffusion thermique.

On obtient ainsi la relation suivante :

$$\partial_t U = R_w I^2 - \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}$$

En prenant l'hypothèse que le régime est **stationnaire** ($\partial_t U = 0$), on obtient une première équation fondamentale pour l'expérience :

$$\boxed{R_w I^2 = \pi l k_f (T_w - T_0)\,\mathrm{Nu}}$$

2.3 Loi de King

L'enjeu est maintenant de lier le nombre de Nusselt à la vitesse du fluide. On écrit d'abord le nombre de Reynolds du fil chaud :

$$Re_w = \frac{Ud}{\nu_f}$$

où U est la vitesse de l'air en amont du fil et ν_f représente la viscosité cinématique de l'air autour du fil.

En 1914, King propose une loi liant Nusselt et Reynolds pour l'étude d'un fil chaud, lorsque l'on se place à un Prandtl proche de 1 :

$$Nu = 1 + \sqrt{2\pi Re_w}$$

Cette loi peut être généralisée sous la forme suivante :

$$Nu = a_0 + b_0\sqrt{Re_w}$$

La loi de transfert devient donc :

$$R_w I^2 = \pi l k_f (T_w - T_0)(a_0 + b_0 \sqrt{Re_w})$$

Pour les fils utilisés, la résistance du fil R_w varie linéairement en fonction de sa température :

$$R_w = R_0(1 + \alpha(T_w - T_0))$$

On obtient de cette manière la loi fondamentale de l'anémométrie, aussi appelée loi de King :

$$\boxed{\frac{R_w I^2}{R_w - R_0} = a + b\sqrt{U}}$$

2.4 Loi d'évolution de la tension

Le principe de l'anémométrie à fil chaud ATC est de maintenir la température constante tout au long de la mesure, donc la résistance du fil chaud se maintient elle aussi. C'est l'intensité qui varie, et la tension de sortie avec elle.

On peut ainsi écrire la loi de variation de la tension de sortie en fonction de la vitesse de l'air :

$$E_s = R_w I = \sqrt{R_w(R_w - R_0)(a + b\sqrt{U})}$$

soit

$$E_s^2 = A + B\sqrt{U}$$

Expérimentalement, il a été montré que cette loi peut être améliorée en utilisant plutôt l'expression suivante :

$$\boxed{E_s^2 = A + BU^n} \qquad n \in [0.4, 0.6]$$

C'est cette loi que nous allons utiliser dans notre étude.

Chapitre 3

Méthodologie expérimentale

3.1 Présentation du matériel

3.1.1 Montage expérimental

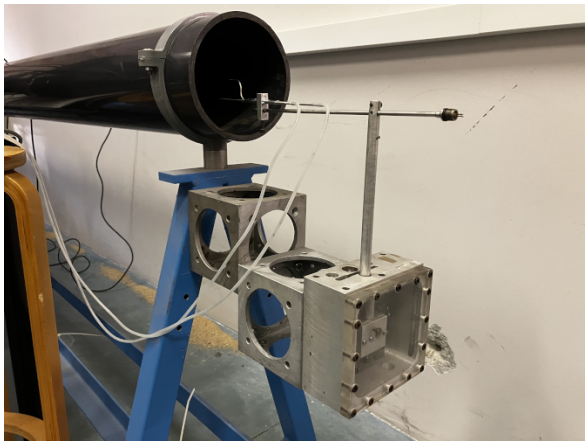

FIGURE 3.1 : Montage à la sortie du cylindre (vue 1)

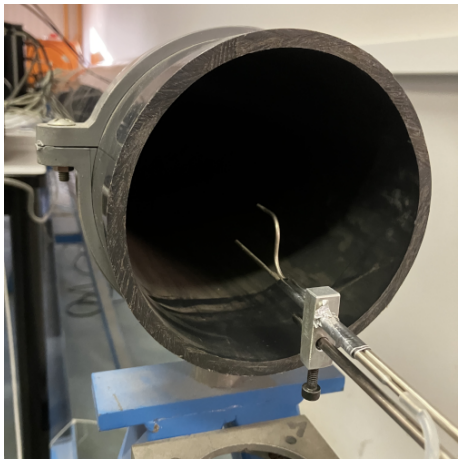

FIGURE 3.2 : Montage à la sortie du cylindre (vue 2)

Les figures 3.1 et 3.2 présentent l'installation expérimentale située à la sortie du cylindre. On peut y observer les éléments principaux du montage :

- le cylindre en PVC dans lequel s'écoule le fluide, de longueur $L = 5$m et de diamètre $D = 12.6$cm ;
- le système de mesure utilisant des tubes de Pitot ;
- le support métallique du fil chaud, qui soutient également les tubes de Pitot.

Un souffleur est installé en amont afin de projeter l'air dans le tuyau. Pour réduire les perturbations générées par le souffleur, l'air passe d'abord par une cuve en bois remplie de mousse qui sert à stabiliser et uniformiser l'écoulement en entrée du tube.

La figure 3.2 montre plus particulièrement la disposition des tubes de Pitot à la sortie du cylindre. Deux mesures de pression sont réalisées :

- la pression statique, mesurée à l'aide du tube droit ;
- la pression dynamique, mesurée à l'aide du tube de Pitot coudé.

La position du support est contrôlée par une vis micrométrique dont la course maximale est de 5,2cm, soit inférieure au rayon du tuyau : on ne peut donc pas obtenir le profil complet des tensions/vitesses avec une seule série de mesure.

3.1.2 Instrumentation et acquisition des données

FIGURE 3.3 : Manomètre différentiel

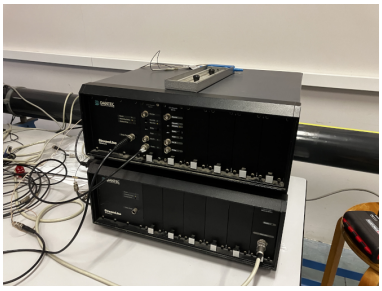

FIGURE 3.4 : Matériel StreamLine

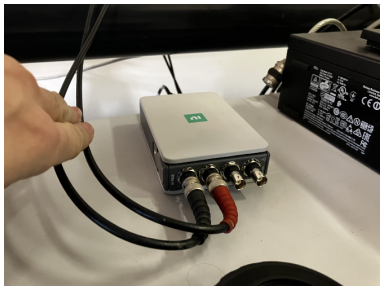

FIGURE 3.5 : Boîtier d'acquisition

Les figures 3.3, 3.4 et 3.5 présentent les instruments de mesure utilisés pour l'acquisition des données expérimentales.

- **Manomètre différentiel (figure 3.3)** : Cet instrument permet de mesurer le différentiel de pression dans le système à l'aide des tubes de Pitot. Les valeurs sont exprimées en mmH_2O.
- **Système StreamLine (figure 3.4)** : Il s'agit du système électronique permettant l'acquisition des mesures issues de la sonde à fil chaud.
- **Boîtier d'acquisition (figure 3.5)** : Ce boîtier assure l'interface entre le système StreamLine et l'ordinateur, permettant le transfert et le traitement des données via le logiciel *StreamWare*.

Ces instruments constituent l'équipement nécessaire pour effectuer les mesures de vitesse à l'aide des tubes de Pitot et de l'anémométrie à fil chaud.

3.1.3 Sondes d'anémométrie à fil chaud

FIGURE 3.6 : Sonde à fil chaud (verticale)

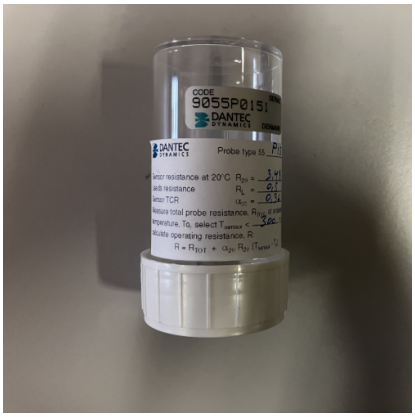

FIGURE 3.7 : Détail de la sonde à fil chaud

Les figures 3.6 et 3.7 montrent un exemple de sonde d'anémométrie à fil chaud. Sur l'étiquette, on peut lire qu'il s'agit d'une sonde coudée 1D de référence **55P15**. Les principales constantes associées à cette sonde sont :

- R_{20} : $3,48\ \Omega$
- R_L : $0,5\ \Omega$
- α_{20} : $0,36\ \%/°C$
- T_{max} : $300°C$

Un inventaire complet des sondes disponibles pour l'anémométrie à température constante est présenté dans le tableau suivant :

Référence	**Type de fil**	**R_20** (Ω)	**R_L** (Ω)	α_{20} ($\%/°C$)	T_{max} ($°C$)	**État**
Probe Type 55 R11	droit	3,3	0,5	0,48	150	Échec de l'acquisition
Probe Type 55 R11	droit	6,0	0,5	0,4	300	Cassé
Probe Type 55 R11	droit	6,2	0,5	0,37	150	Cassé
Probe Type 55 R11	droit	6,7	0,5	0,36	150	Cassé
Probe Type 55 R11	droit	7,07	0,6	0,4	150	Cassé
Probe Type 55 R11	droit	8,6	0,6	0,42	150	Non vérifié
Probe Type 55 R01	droit	5,3	0,5	0,48	300	Fonctionnel
Probe Type 55 P15	coudé	3,37	0,5	0,36	300	Fonctionnel
Probe Type 55 P15	coudé	3,4	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P15	coudé	3,48	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P15	coudé	3,6	0,5	0,36	300	Non vérifié
Probe Type 55 P05	coudé	3,5	0,7	0,36	300	Non vérifié

TABLE 3.1 : Inventaire des sondes d'anémométrie à fil chaud

On distingue deux types de sondes :

- **les sondes droites** : adaptées à la mesure d'une composante de vitesse en un point donné ;
- **les sondes coudées** : facilitent les mesures à proximité des parois, donc plus adaptées pour l'étude de la couche limite.

3.1.4 Précautions d'utilisation

Le montage expérimental présent dans la salle de travaux pratiques ne nécessite pas de modification particulière. Seuls les tubes de Pitot et les sondes à fil chaud seront déplacés lors des manipulations.

Afin de garantir la fiabilité des mesures et d'éviter toute détérioration du matériel, plusieurs précautions doivent être respectées :

- Le tube en PVC doit être soigneusement nettoyé avant les manipulations afin d'éliminer toute poussière susceptible d'endommager les fils chauds.
- Les sondes à fil chaud étant extrêmement fragiles, les manipulations du support et des capteurs doivent être réduites au minimum.

3.2 Description des protocoles

3.2.1 Calibrage

Avant de pouvoir utiliser le fil chaud, il est nécessaire de le calibrer. L'étude théorique nous a montré que la vitesse du fluide U et la tension du fil E_s sont liés par l'équation $E_s^2 = A + BU^n$. Il s'agit maintenant de déterminer les constantes A, B et n.

Pour cela, nous utilisons le tube de Pitot : nous le plaçons aussi proche que possible du fil chaud, au centre du tube. Pour mesurer en même temps la tension du fil, et la vitesse du fluide avec le tube de Pitot. Bien que le tube de Pitot et le fil ne sont pas exactement au même point, on s'assure qu'ils mesurent environ la même vitesse avec le graphique suivant :

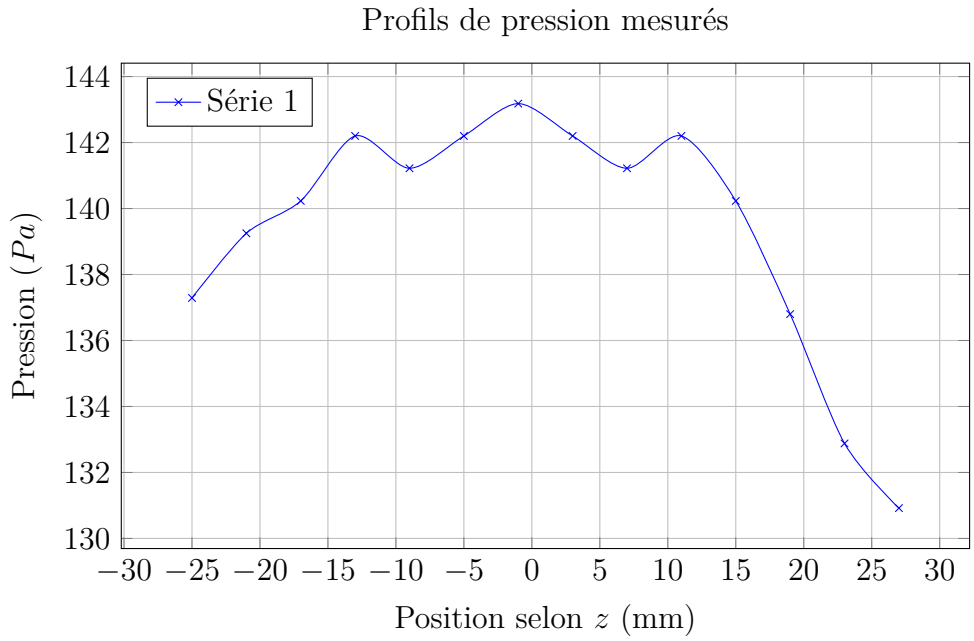

FIGURE 3.8 : Profil de vitesse le long du diamètre du tube, grossièrement mesuré avec le tube de Pitot

Ce profil de vitesse mesuré avec le tube de Pitot nous permet d'observer qu'au centre du tube (domaine [-20mm,20mm]), la vitesse varie peu, et donc que nous pourrons placer, à cet endroit, le tube de Pitot accolé au fil chaud lors des mesures nécessaires au calibrage du fil chaud, et mesurer environ la même vitesse.

Nous effectuons ces mesures en plusieurs point de fonctionnement du compresseur, puis après avoir prit les tension moyennes de chaques acquisitions (faits sur environ 8 secondes), nous obtenons une plage de donnée de la tension E_s et de la vitesse U correspondante.
Pour déterminer les constantes A, B et n, nous utilisions la fonction lsqcurvefit de matlab, qui, après lui avoir donné la forme de l'équation ainsi que les données, nous donne les meilleurs coefficients (qui minimisent le R^2).

3.2.2 Étude de la couche limite

Pour étudier la couche limite, nous gardons une puissance du compresseur fixe, et nous modifions la distance à la paroi du fil chaud (du centre vers la paroi) à l'aide de la vis micrométrique.

Nous avons deux limitations lors de cette manipulation :
- La vis ne permet pas de placer le fil à la fois au centre du tube, et en proche paroi
- Nous ne pouvons pas nous permettre de coller le fil à la paroi. En raison de sa fragilité, nous risquons de le briser.

Nous comparons ensuite nos mesures avec la loi de Von Kármán.

3.2.3 Caractérisation de la turbulence

Pour étudier plus en détail le phénomène de turbulence, on analysera l'intensité de turbulence, le spectre d'énergie turbulente ainsi que la taille caractéristique des grosses structures.

3.3 Solution Dantec Dynamics

La présentation de la société sur son site internet montre que nous avons affaire à des outils de précision, permettant la mesure de constantes physiques parfois non triviale ou avec une précision remarquable. On pourra citer la qualification de la turbulence, qui n'est pas accessible à tous les outils de mesure sur le commerce.

3.3.1 Le hardware et StreamLine : les composants physiques

Nous avons plusieurs fils chauds à notre disposition, et on pourra prendre l'exemple du fil en Figure 3.6, de **référence 55P15** : il permet de relever une tension ou intensité électrique permettant la mesure d'une vitesse locale. Ici, nous avons un fil chaud 1D coudé, on pourra alors mesurer, avec le reste des composants de la solution Dantec Dynamics, une vitesse selon une unique composante de l'espace. Avec autant de points que la fréquence de l'ensemble le permet, soit des fréquences de l'ordre du kHz.

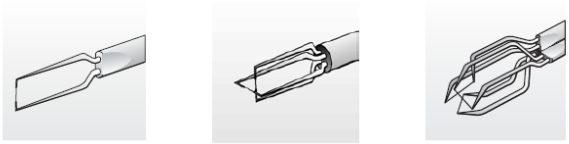

FIGURE 3.9 : de gauche à droite, fil chaud 1D, 1D deux fils, et 3D

Sur la figure 3.9, nous pouvons voir comment on distingue les fils chauds 1D à 3D. Elles se différencient par le nombre de fil, mais aussi de leur placement.

3.3.2 Le logiciel StreamWare

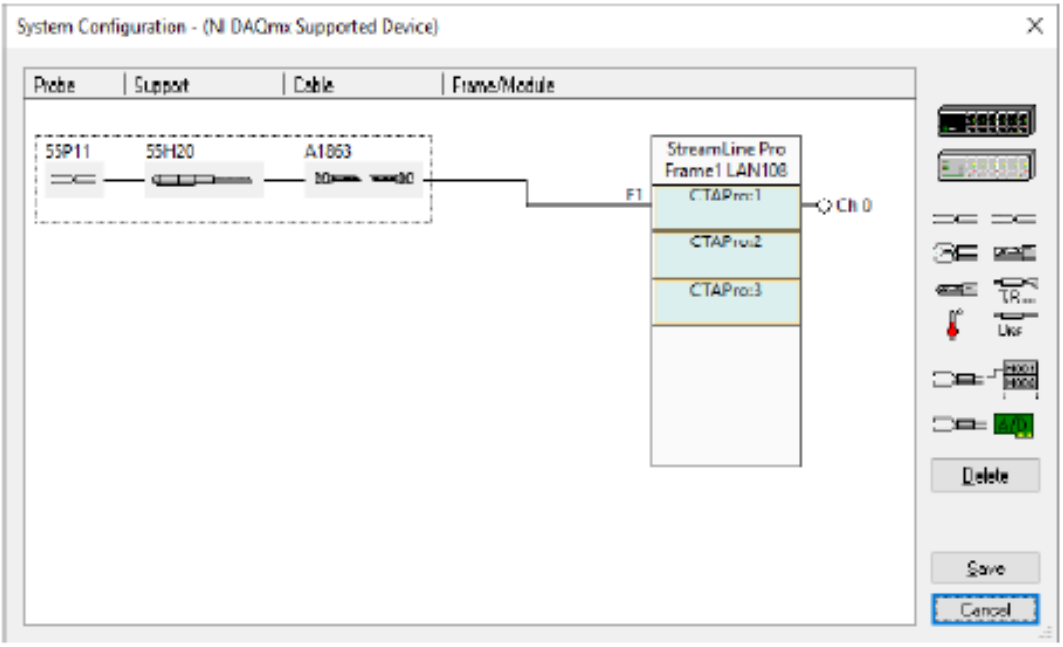

FIGURE 3.10 : Fenêtre d'initialisation, et dimensionnement du matériel. Source : Dantec Dynamics

Sur la Figure 3.10, nous avons la **fenêtre type du logiciel Streamline avant l'acquisition des données**, qui décrit le matériel du protocole mis en place.

Nous retrouvons ici le fil chaud 55P15, mais aussi le support et le cable utilisé qui doivent être connus du logiciel pour prendre en compte au mieux leur résistance électrique pour une meilleure précision des résultats

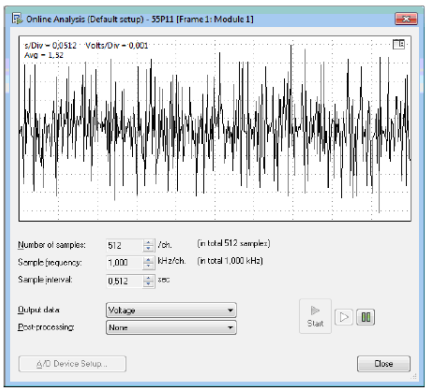

FIGURE 3.11 : Résultat brut de l'acquisition du fil chaud. Source : Dantec Dynamics

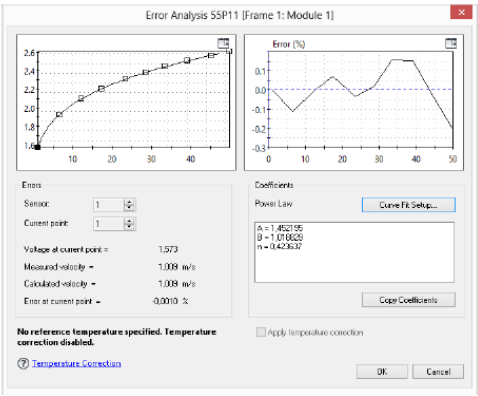

FIGURE 3.12 : Estimation de l'erreur. Source : Dantec Dynamics

Dans la Figure 3.11, nous avons les résultats du système modélisé en Figure 3.10, qui représente la tension en fonction du temps

La Figure 3.12 est la deuxième fenêtre d'information que l'on obtient, soit **l'erreur sur les mesures de la sonde**. Elle nous fournie 3 éléments :

— 1 - (en haut à gauche) un tracé de l'erreur dimensionné ;
— 2 - (en haut à droite) un tracé de l'erreur en pourcentage ;
— 3 - les coefficients de corrélation associés à une loi de puissance.

Chapitre 4

Modélisation sur COMSOL Multiphysics

Il est intéressant d'effectuer une modélisation numérique afin de pouvoir la comparer avec les futurs résultats expérimentaux et de voir si nos hypothèses et protocoles sont cohérents, notamment pour l'étude de la couche limite. Nous avons procédé à ces simulations numériques sur le logiciel COMSOL MULTIPHYSICS ; ce chapitre a pour but de les expliquer et d'en montrer les résultats.

4.1 Modèle

On étudie un écoulement 2D axisymétrique, stationnaire, en régime turbulent. La première étape est donc de choisir le modèle de turbulence à utiliser pour notre simulation.

Parmi les nombreux modèles de turbulence gérés par COMSOL, on retiendra le **modèle k-ω**, pour sa simplicité et son efficacité pour décrire le comportement de l'écoulement de fluides proche des parois. On prendra l'hypothèse que l'écoulement est compressible avec un nombre de Mach inférieur à 0.3.

On applique par ailleurs une condition de non-glissement du fluide sur la paroi du tuyau, une vitesse en entrée constante et uniforme, et une pression en sortie nulle sur toute la section.

On remarque que pour les simulations sur COMSOL, on a besoin de donner une valeur de vitesse en entrée du tuyau. Cependant, cette vitesse n'est pas connue lors des expériences, la seule chose que nous pouvons mesurer facilement est la vitesse moyenne de l'air en sortie. Pour pouvoir comparer les simulations et les expériences, il a donc fallu mesurer la vitesse moyenne au centre de la section de sortie du tuyau, et faire en sorte que la vitesse d'entrée imposée dans la simulation permette d'obtenir la bonne vitesse en sortie.

On a ainsi réalisé 3 études COMSOL avec pour valeurs de vitesse d'entrée $U_e = 1.45$ m/s, $U_e = 7.17$ m/s et $U_e = 14.89$ m/s, qui permettent d'avoir des vitesses en sortie au centre respectivement de $U_s = 2$ m/s, $U_s = 9$ m/s et $U_s = 18$ m/s.

4.2 Résultats des simulations numériques

4.2.1 Profil de vitesse sur la longueur

Le grand avantage de la simulation sur COMSOL est que l'on peut évaluer un grand nombre de paramètres et variables sur tout l'objet, là où les expériences ne peuvent en mesurer qu'une partie et sur un endroit localisé. En particulier, il a été possible de modéliser le profil de vitesse au centre, et le développement de la couche limite le long du tuyau, alors que le matériel expérimental nous restreint à l'étude de la section de sortie.

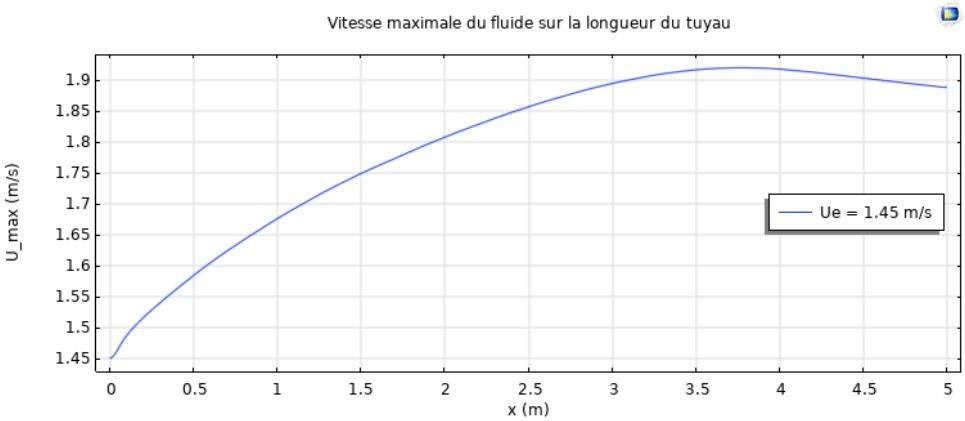

FIGURE 4.1 : Vitesse maximale dans le tuyau pour $U_e = 1.45$ m/s

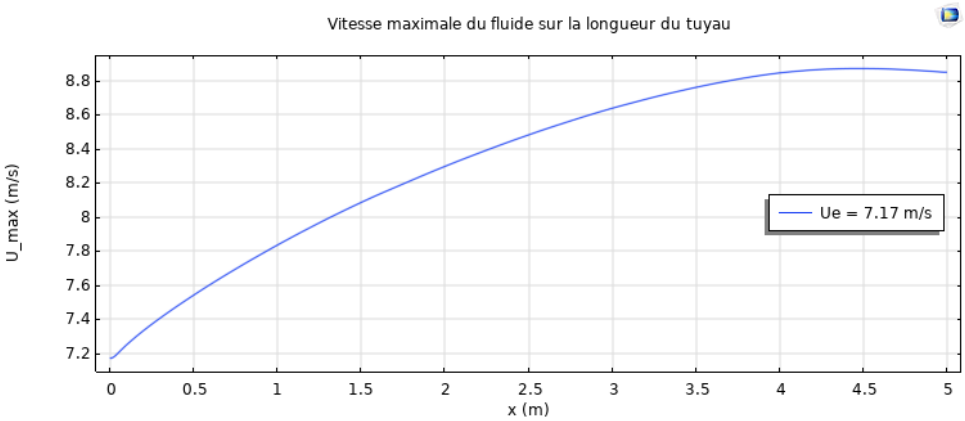

FIGURE 4.2 : Vitesse maximale dans le tuyau pour $U_e = 7.17$ m/s

On remarque quelque chose d'intéressant pour les basses vitesses d'entrée : la vitesse maximale diminue dans le tuyau une fois passée une certaine distance. On voit apparaître un maximum pour la vitesse d'entrée de 1.45 m/s (figure 4.1), ainsi que pour $U_e = 7.17$ m/s (figure 4.2), plus tardivement, mais pas pour $U_e = 14.89$ m/s (figure 4.3 ci-dessous).

Une autre simulation numérique à vitesse moyenne avec un tube plus long (8m au lieu de 5m) a montré que la vitesse maximale se stabilisait à partir d'une certaine distance. Il semble alors que ce phénomène est lié à une sorte de transition avant d'atteindre le régime permanent dans le tuyau.

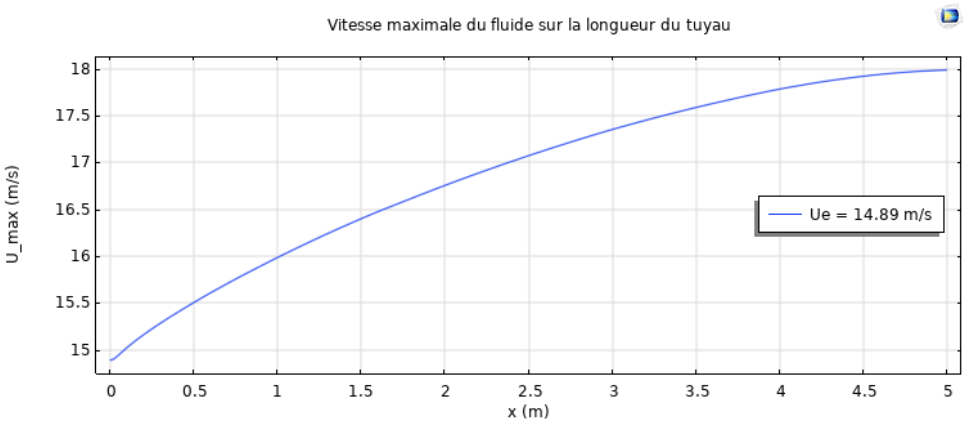

FIGURE 4.3 : Vitesse maximale dans le tuyau pour $U_e = 14.89$ m/s

Il a également été possible d'étudier le développement de la couche limite le long du tuyau en regardant son épaisseur. L'épaisseur de la couche limite e est définie telle que :

$$U(x, e) = 0.99 * U_{max}(x) = 0.99 * U(x, D/2)$$

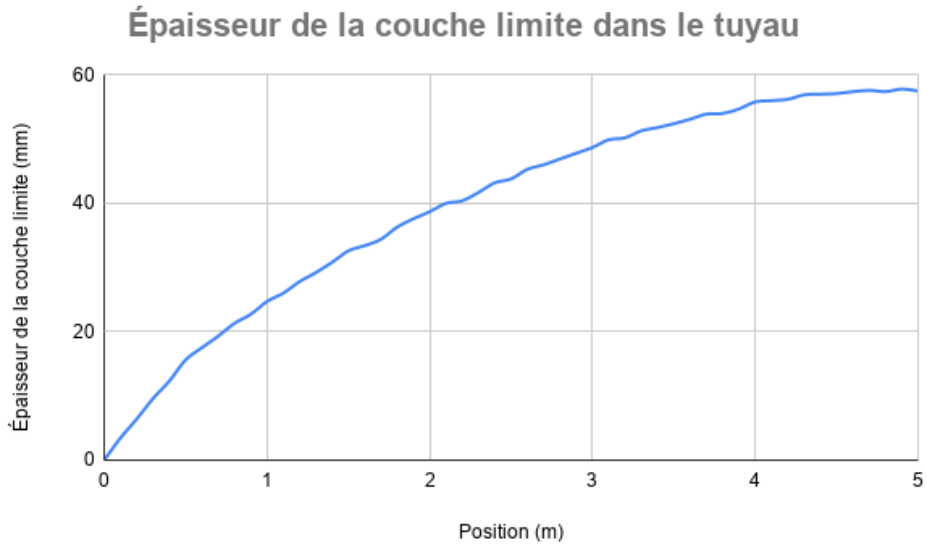

FIGURE 4.4 : Épaisseur de la couche limite le long du tuyau pour $U_e = 7.17$ m/s

On voit que l'épaisseur de la couche limite, pour $U_e = 7.17$ m/s, continue d'augmenter jusqu'à la sortie du tuyau (figure 4.4). Cela confirme l'idée que le système n'a pas atteint de régime final, malgré le fait que la vitesse a déjà atteint son maximum.

Par ailleurs, pour cette même vitesse d'entrée, en se rappelant que le rayon du tuyau vaut $D/2 = 63$ mm, on remarque bien que la couche limite représente jusqu'à 90% du rayon du tuyau, ce qui correspond à 99% de sa section totale. Les résultats sont comparables pour les deux autres vitesses étudiées, il s'agit donc d'une conséquence de la géométrie et des dimensions du système.

4.2.2 Profil de vitesse dans la section de sortie

On s'intéresse désormais aux profils de vitesse dans la section de sortie, données que l'on pourra ensuite comparer avec les mesures expérimentales obtenues.

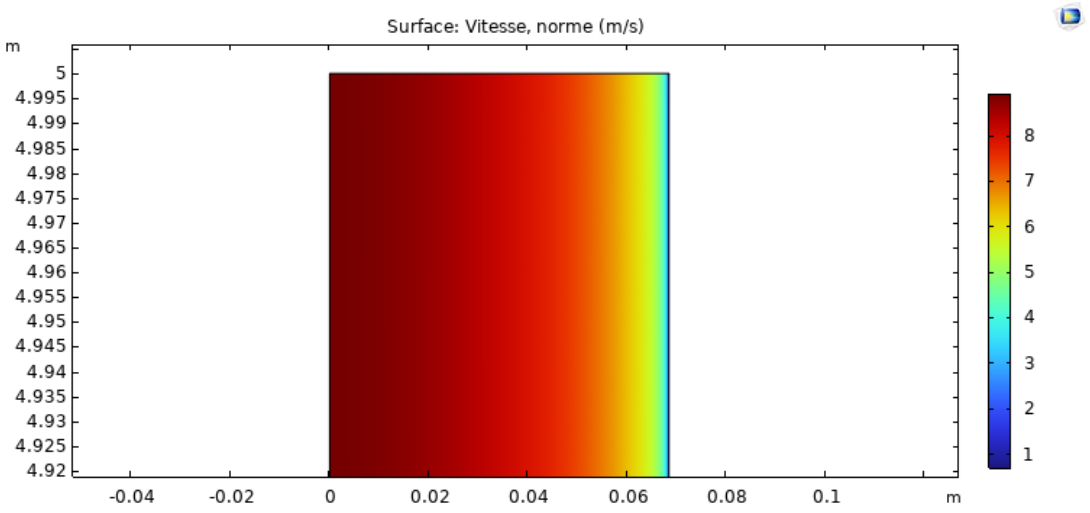

FIGURE 4.5 : Profil de vitesse 2D en sortie du tuyau pour $U_e = 7.17$ m/s

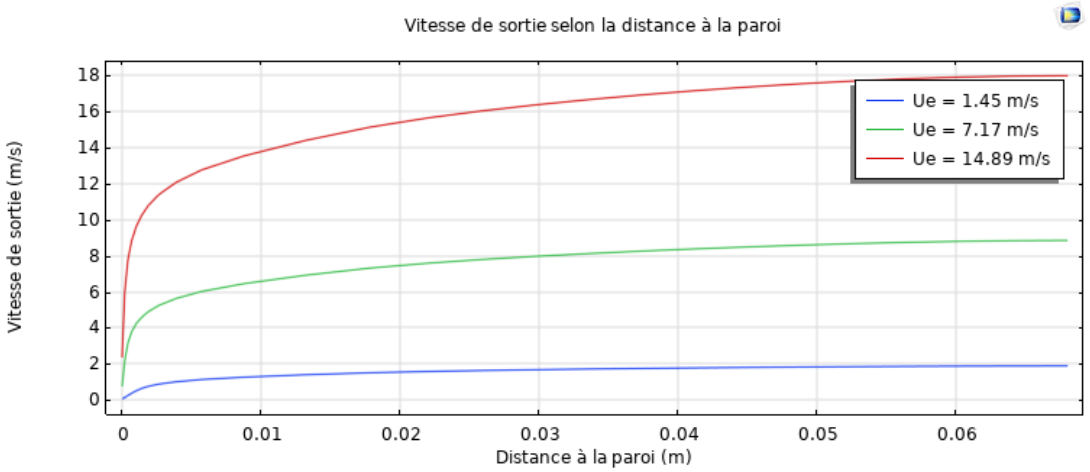

FIGURE 4.6 : Profils de vitesse 1D en sortie du tuyau

Les figures 4.5 et 4.6 ci-dessus montrent comment est répartie la vitesse dans la section de sortie. On y voit qu'elle augmente très rapidement au niveau de la paroi, avant de suivre une évolution bien plus lente. Globalement, pour les trois vitesses d'entrée, cette rupture de pente apparaît au bout de quelques millimètres.

L'évolution suit une tendance plutôt logarithmique, caractéristique des écoulements turbulents en proche paroi (loi logarithmique de Von Kármán).

Chapitre 5

Résultats et Discussion

5.1 Mesure d'anémométrie, avec la méthode ATC

5.1.1 Méthode de calcul

Nous faisons une mesure sur le fil chaud suivant :
— 55P15
— $R_{20} = 5.3\ \Omega$
— $R_L = 0.5\ \Omega$
— $\alpha_{20} = 0.48\ \Omega/K$

La vitesse de l'écoulement est déduite de la mesure de la pression dynamique à l'aide de l'équation de Bernoulli. La pression mesurée en millimètres de colonne d'eau est d'abord corrigée de l'erreur de zéro, puis convertie en Pascals :
— Pression réelle : $\Delta P_{rel} = \Delta P_{mesure} - \Delta P_{offset} = 12,89\, mmH_2O$
— Conversion : $\Delta P_{Pa} = \rho_{H_2O} g \Delta P_{rel} 10^{-3} = 126,40\, Pa$

La vitesse mesurée grâce au manomètre U_{mano} est ensuite obtenue par la relation :

$$\boxed{U_{mano} = \sqrt{\frac{2\Delta P_{Pa}}{\rho_{air}}}}$$

5.1.2 Détermination des constantes A,B,n

Pour déterminer les constantes A, B et n, nous utilisons le protocole décrit dans la partie 3.2.1.

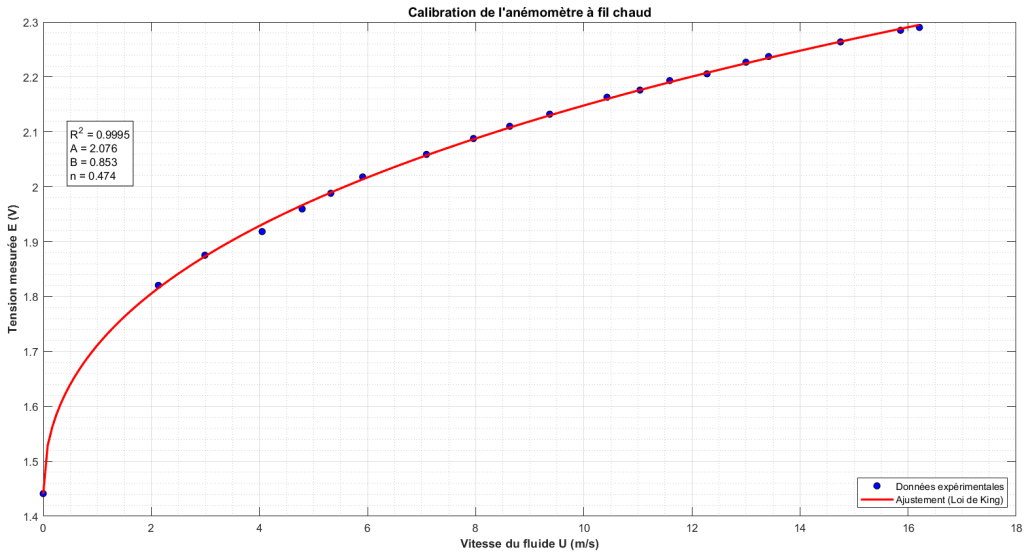

FIGURE 5.1 : Validation de nos coefficients A, B et n

Nous traçons ici sur matlab les mesures expérimentales (points bleus) ainsi que la fonction $E_s = f(U)$ avec les coefficients A, B et n trouvés à l'aide de la fonction matlab lsqcurvefit : $A = 2.076$, $B = 0.853$, $n = 0.474$. On remarque que la courbe est parfaitement cohérente avec nous résultats, nous avons d'aillleur un très bon R^2 de 0.9995

5.1.3 Mesure en couche limite

Nous faisons une mesure sur le fil chaud suivant :
- 55P15
- $R_{20} = 5.3\ \Omega$
- $R_L = 0.5\ \Omega$
- $\alpha_{20} = 0.48\ \Omega/K$

Et pour pouvoir étudier la couche limite du système, nous reprenons directement les constantes A, B, et n déterminées dans la partie précédente.

z_{mes}	E	U_{fil}	z
234	1,79	1,75	52,5
255	1,77	1,60	31,5
265	1,75	1,39	21,5
275	1,74	1,29	11,5
280	1,73	1,18	6,5
282	1,71	1,01	4,5
284	1,70	0,92	2,5
285	1,67	0,66	1,5
286	1,63	0,44	0,5
286,5	1,53	0,08	0

TABLE 5.1 : Synthèse des mesures

Série 2 : U_{fil} en fonction de z

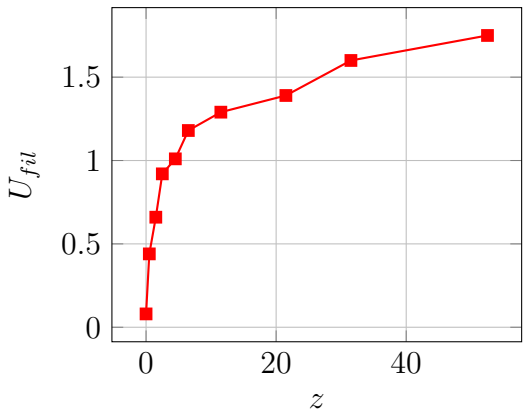

TABLE 5.2 : Graphique des mesures

z_{mes}	E	U_{fil}	$\log z$
234	1,79	1,75	1,72
255	1,77	1,60	1,50
265	1,75	1,39	1,33
275	1,74	1,29	1,06
280	1,73	1,18	0,81
282	1,71	1,01	0,65
284	1,70	0,92	0,40
285	1,67	0,66	0,18
286	1,63	0,44	-0,30
286,5	1,53	0,08	$-\infty$

TABLE 5.3 : Synthèse des mesures (log)

Série 2 : Profil semi-log

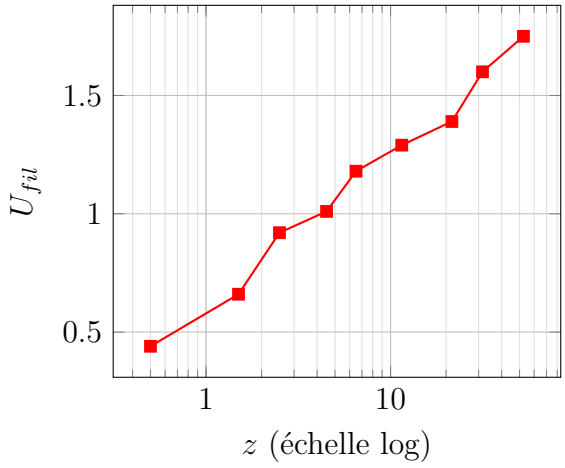

TABLE 5.4 : Graphique semi-logarithmique

Après avoir récupérer les constantes A,B, et n pour ce fil chaud. Nous avons voulu tracer le profil de vitesse autour de la couche limite. On s'est placé à la plus petite vitesse stable que pouvait proposer la soufflerie, et nous avons fait un relevé de la tension à pas progressif jusqu'à la couche limite.

La Table 4.3 présente 4 colonnes :
— z : représente la valeur lue sur l'échelle graduée visible en figure 3.1 ;
— E : représente la valeur obtenue grâce au logiciel d'acquisition StreamWare ;
— U_{cal} : représente la valeur mesurée pour les E correspondant ;
— z_{cal} : représente la distance à la paroi.

Protocole : descendre le fil chaud jusqu'à atteindre la paroi sans la toucher, et prendre la valeur lu sur l'échelle graduée comme la distance à la paroi nulle.

Résultat : Dans ces conditions, nous avons un $Re \approx 15000$, donc pas suffisamment petit pour considérer un écoulement laminaire. pour cette manipulation, nous avons voulu interpoler les valeurs pour comparer avec un profil de vitesse parabolique, et avons obtenue cette équation :

$$\boxed{P(x) = 0,5395361 + 0,0635075x - 0,0007952x^2}$$

Pour un coefficient de corrélation valant $R^2 = 0,81685$. Ce qui confirme que supposer un écoulement laminaire serait faux.

5.2 Étude de la couche limite

Le fil ayant été calibré, il est maintenant possible de l'utiliser pour mesurer précisément les vitesses et caractériser la turbulence. La première manière d'y parvenir est de faire l'étude de la couche limite, dont le profil de vitesse est caractéristique dans les écoulements turbulents.

5.2.1 Profil de vitesse dans la couche limite

On peut comparer les mesures de vitesse obtenues avec le fil chaud dans la section de sortie du tuyau avec les profils donnés par la modélisation numérique sur Comsol. La figure 5.2 montre ces comparaisons pour deux puissances de souffleur différentes.

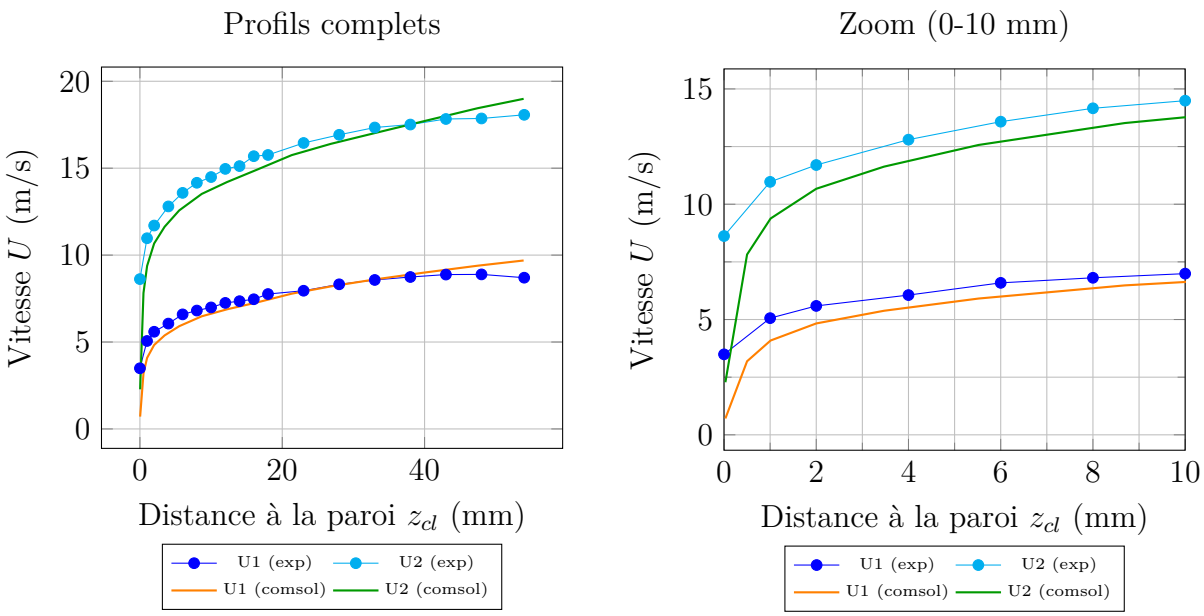

Figure 5.2 : Comparaison des profils de vitesse expérimentaux et numériques.

On voit que les mesures sont plutôt cohérentes avec les simulations ; la tendance logarithmique obtenue est bien respectée. On voit tout de même un décalage sur la partie la plus proche de la paroi. Ce décalage s'explique très probablement par une imprécision dans la mesure de la distance à la paroi : en effet, il est impossible de positionner le fil exactement au contact de celle-ci sans risquer de l'endommager, ce qui entraîne une erreur de l'ordre du millimètre.

Il semble également y avoir une différence entre simulation et mesures lorsque l'on s'approche du centre du tuyau : alors que la vitesse continue d'augmenter, d'après Comsol, les mesures montrent qu'elle se stabilise plus vite que ce que prédit la simulation.

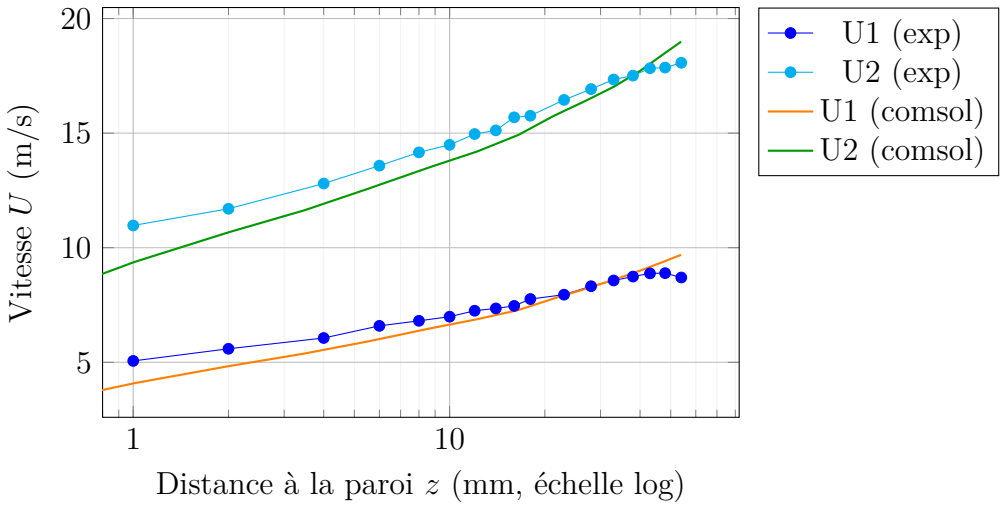

FIGURE 5.3 : Comparaison des profils de vitesse en échelle logarithmique

La figure 5.3 ci-dessus compare les profils de vitesse numériques et expérimentaux en échelle semi-logarithmique. Les courbes expérimentales apparaissent alors pratiquement linéaires (hormis un décrochage pour la faible vitesse en se rapprochant du centre).

5.2.2 Loi logarithmique de Von Kármán

Le profil logarithmique de la vitesse dans la couche limite a fait l'objet d'une étude approfondie lors du siècle dernier. Les chercheurs ont déterminé que la couche limite pouvait être divisée en plusieurs zones, parmi lesquelles une région plutôt éloignée de la paroi où la vitesse suivait une loi logarithmique.

La structure de la couche limite turbulente peut être décrite par des variables adimensionnées basées sur la vitesse de frottement $u_\tau = \sqrt{\tau_w/\rho}$ (avec $\tau_w = \rho\nu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}$ le cisaillement). On définit ainsi les variables adimensionnées de distance à la paroi y^+ et de vitesse U^+ par :

$$y^+ = \frac{zu_\tau}{\nu} \quad ; \quad U^+ = \frac{U}{u_\tau}$$

Dans la zone logarithmique ($30 < y^+ < 1000$ environ), le profil de vitesse suit la loi de Von Kármán :

$$\boxed{U^+ = \frac{1}{\kappa}\ln(y^+) + B}$$

où κ est la constante de Von Kármán, (approximativement $\kappa = 0.384$), et B une constante d'intégration (proche de 5,0 pour une paroi lisse).

L'objectif est de trouver un résultat similaire à la loi de Von Kármán avec nos mesures expérimentales. Pour cela, il faut passer aux variables U^+ et y^+, donc il est nécessaire de déterminer u_τ. En réalisant un bilan des forces sur la paroi, on peut exprimer le cisaillement τ_w de la manière suivante :

$$\tau_w = \frac{f}{8}\rho U_m^2$$

avec U_m la vitesse moyenne du tube dans la section de sortie et f le facteur de friction de Darcy, qui dépend uniquement du régime de l'écoulement (nombre de Reynolds).

Il existe de nombreuses corrélations qui permettent d'obtenir de facteur de friction de Darcy ; nous avons retenu celle de Blasius (valable pour $Re < 10^5$). Son expression est alors $f = 0.3164\, Re^{-\frac{1}{4}}$.

Obtenir la vitesse moyenne de l'écoulement sur la section de sortie se fait de manière un peu plus délicate, étant donné que nous n'avons que des mesures ponctuelles de vitesse. La vitesse moyenne est définie par :

$$U_{moy} = \frac{\Phi}{S} = \frac{8\pi \int U(r) r dr}{\pi D^2}$$

Pour passer à une forme discrète, calculable avec nos mesures expérimentales, nous sommons sur les intervalles $[r_i, r_{i+1}]$ les débits moyens Φ_i correspondants :

$$\Phi_i = 2\pi \left[\frac{U(r_i) r_i + U(r_{i+1}) r_{i+1}}{2} \right] (r_{i+1} - r_i)$$

Soit finalement :

$$U_{moy} = \frac{4}{D^2} \sum_{i=0}^{n-1} (U_i r_i + U_{i+1} r_{i+1})(r_{i+1} - r_i)$$

Dans le cas de la vitesse élevée ($U_{max} \approx 18$ m/s), l'application numérique sur les 18 points de mesure donne $U_{moy} \approx 14,84$ m/s.

Tout cela nous permet d'obtenir u_τ, dont la valeur dépend du Reynolds mais qui est globalement proche de 0.70 m/s.

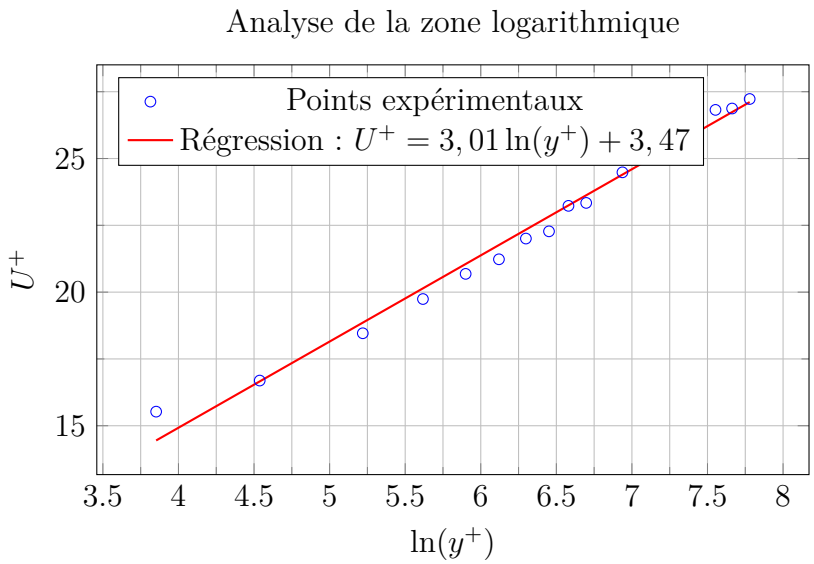

FIGURE 5.4 : Profil U^+ en fonction de $\ln(y^+)$

On obtient la régression linéaire suivante :

$$\boxed{U^+ = A \ln(y^+) + B, \text{ avec } A = 3,01, \text{ et } B = 3,47}$$

Cette régression nous indique une pente $A = 3,013$; nous pouvons identifier la constante de Von Kármán expérimentale :

$$\kappa_{exp} = \frac{1}{A} \approx 0,33$$

La pente obtenue expérimentalement est inférieure à la valeur de référence de la constante de Von Kármán ($\kappa = 0,384$), mais l'ordre de grandeur est correct. L'ordonnée à l'origine $B \approx 3,47$ est également sous-estimée. Ces différences peuvent s'expliquer par les conditions spécifiques de l'écoulement ou la rugosité résiduelle de la paroi.

5.3 Turbulence en sortie du tuyau

Si la forme du profil de vitesse est caractéristique de la turbulence dans l'écoulement, les fluctuations de vitesse n'en sont pas moins des éléments essentiels pour la décrire. En particulier, l'étude de l'intensité de la turbulence, le spectre d'énergie turbulente et la longueur caractéristique des grosses structures permettent de caractériser la turbulence de l'écoulement.

5.3.1 Fluctuations de vitesse

Le fil chaud nous permet de récupérer les valeurs instantanées de tension, et donc de vitesse, sur toute la durée de l'acquisition (voir figure 5.5 ci-dessous).

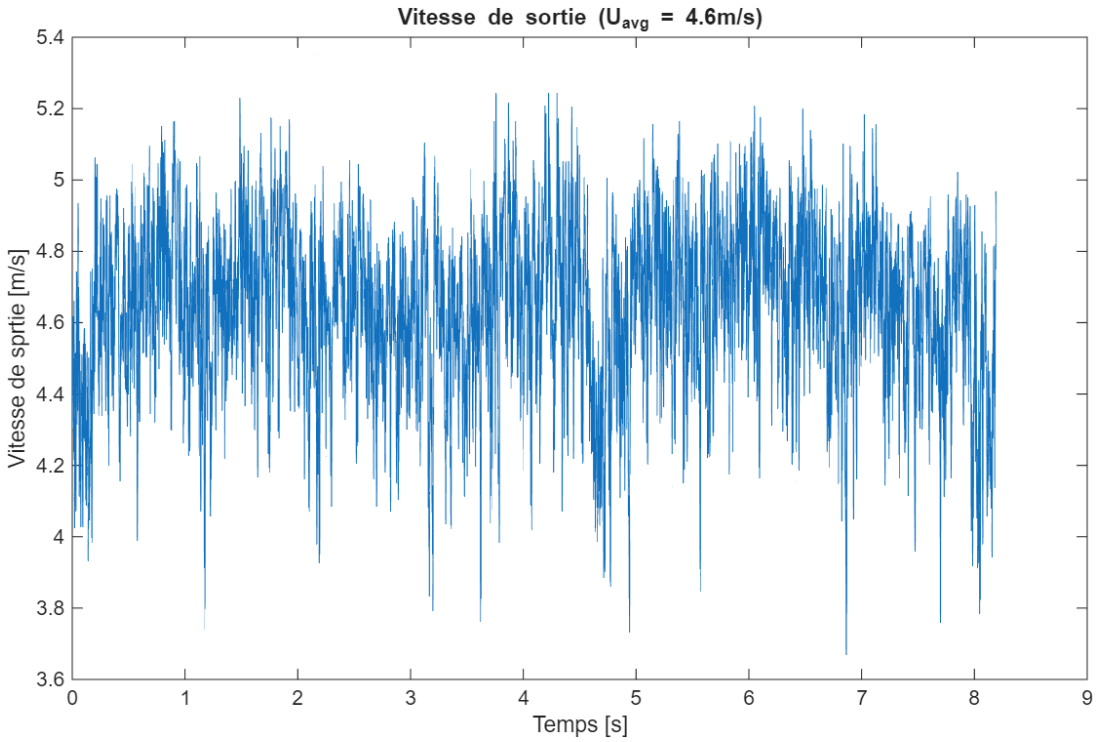

FIGURE 5.5 : Vitesse de sortie en fonction du temps

On peut tirer de cette table de vitesse moyenne U_{moy} et les fluctuations de vitesse u' telles que $u = U_{moy} + u'$. On peut également tirer l'écart-type sur la vitesse $\sigma_U = \sqrt{\text{var(u)}}$.

5.3.2 Qualification de la turbulence

On définit l'intensité de turbulence avec la formule suivante :

$$I = \frac{\sigma_U}{U_{moy}}$$

Pour chaque valeur de vitesse moyenne, on peut définir un nombre de Reynolds associé $Re = \frac{\rho_{air} d U_{moy}}{\nu}$

Une loi théorique donne l'évolution de l'intensité de turbulence en fonction du nombre de Reynolds. Sa formule est la suivante :

$$I_{emp} = 0.16 Re^{-1/8}$$

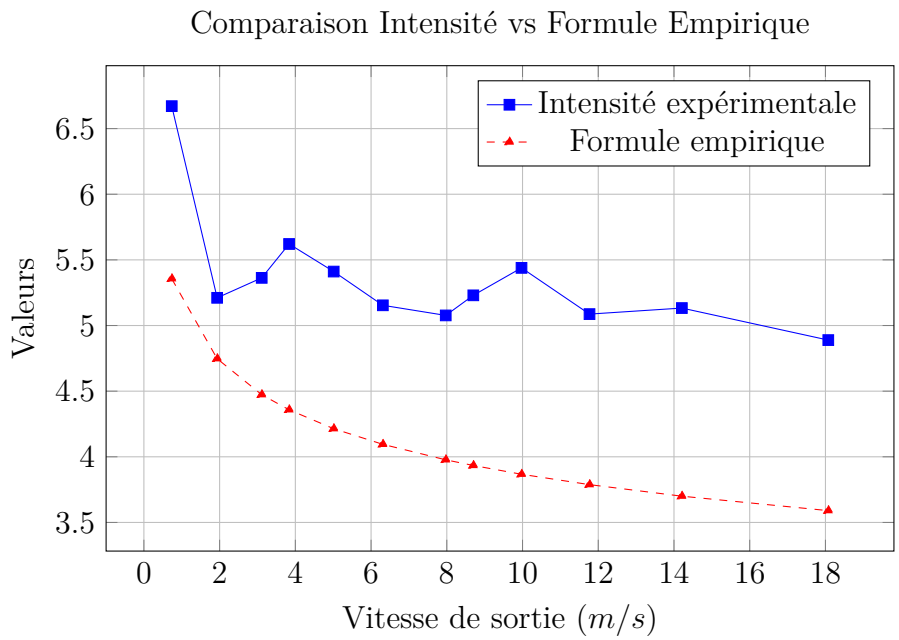

FIGURE 5.6 : Évolution de l'intensité de turbulence en fonction de la vitesse moyenne

La comparaison entre cette formule théorique et nos mesures expérimentales apparait en figure 5.6. On remarque bien la décroissance prévue, mais les valeurs d'intensité de turbulence mesurées sont néanmoins plus importantes que ne le prévoit la théorie.

5.3.3 Spectre d'énergie turbulente

L'analyse spectrale de la turbulence permet de caractériser la répartition de l'énergie cinétique turbulente en fonction des échelles spatiales. Cette approche repose sur la décomposition du signal de vitesse fluctuant $u'(t)$ en composantes fréquentielles.

Le spectre d'énergie est défini à partir de la transformée de Fourier de la fluctuation de vitesse :

$$\hat{u}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} u'(t) e^{-i2\pi f t} dt$$

La densité spectrale d'énergie est alors :

$$E(f) = |\hat{u}(f)|^2$$

Elle représente la distribution de l'énergie turbulente en fonction de la fréquence.

En utilisant l'hypothèse de Taylor (turbulence gelée), les fluctuations temporelles sont converties en fluctuations spatiales :

$$k = \frac{2\pi f}{U_{moy}} \tag{5.1}$$

où k est le nombre d'onde. L'évolution de E en fonction de k donne le spectre d'énergie turbulente.

Le spectre d'énergie permet d'identifier différentes gammes d'échelles dans la turbulence :

- **Grandes échelles (petits k)** : structures énergétiques dominantes, liées à la géométrie de l'écoulement.
- **Zone inertielle** : transfert d'énergie sans dissipation.
- **Petites échelles (grands k)** : dissipation visqueuse.

Dans la zone inertielle, la théorie de Kolmogorov prédit une loi universelle :

$$E(k) \propto k^{-5/3} \tag{5.2}$$

Cette loi caractérise le mécanisme de cascade d'énergie des grandes vers les petites échelles.

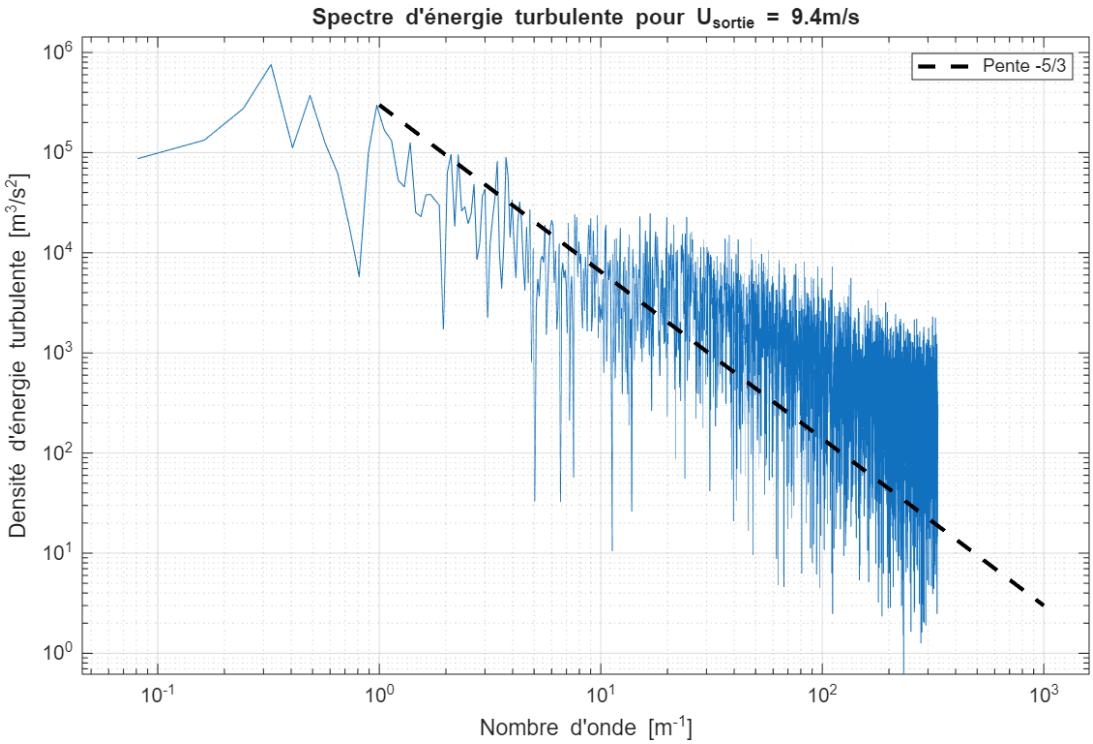

FIGURE 5.7 : Spectre d'énergie turbulente pour $U_{moy} = 9.4$ m/s

La figure 5.7 ci-dessus représente le spectre d'énergie turbulente pour la vitesse de sortie $U_{moy} = 9.4$ m/s. Malgré le bruit très important à partir de $k = 10$ rad/m, on remarque que la pente en $-5/3$ est plutôt respectée.

5.3.4 Longueur caractéristique des grosses structures

La fonction d'autocorrélation permet de caractériser la structure temporelle des fluctuations turbulentes et d'accéder à une échelle caractéristique des grandes structures de l'écoulement.

La fonction d'autocorrélation normalisée est définie par :

$$R_{uu}(\tau) = \frac{\overline{u'(t)\,u'(t+\tau)}}{\overline{u'^2}}$$

où τ est le décalage temporel.

Cette fonction mesure le degré de corrélation du signal avec lui-même après un retard τ. Lorsque τ augmente, la corrélation décroît, traduisant la perte de mémoire des structures turbulentes.

Dans la pratique expérimentale, la fonction est calculée à partir d'un signal discret :

$$R(k) = \frac{1}{N-k} \sum_{i=0}^{N-k-1} \frac{u'_i u'_{i+k}}{\overline{u'^2}}$$

avec $\tau = k\Delta t$ ($\Delta t = 1$ ms).

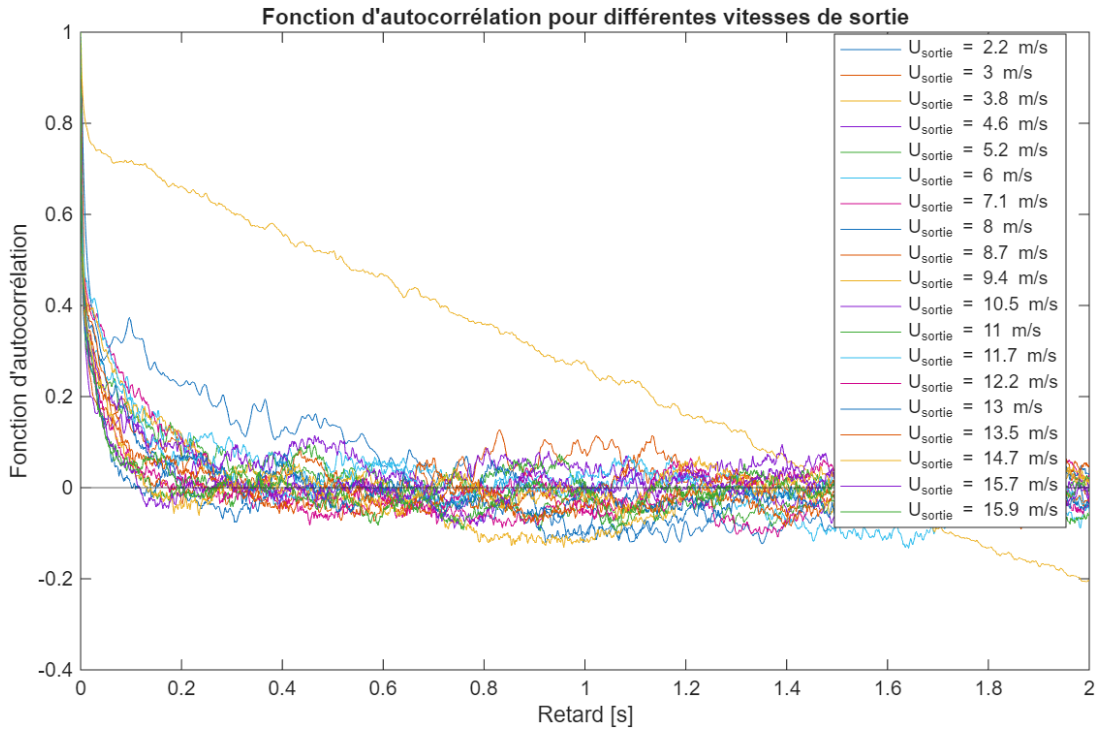

FIGURE 5.8 : Fonctions d'autocorrélation pour plusieurs vitesses de sortie

Différentes fonctions d'autocorrélations sont affichées dans la figure 5.8. On voit que l'autocorrélation pour la vitesse moyenne de $U_{moy} = 3.8$ m/s est complètement aberrante ; en revanche, le reste des courbes sont globalement cohérentes.

La fonction d'autocorrélation permet de définir une échelle temporelle caractéristique des grandes structures turbulentes, appelée échelle intégrale :

$$T_L = \int_0^\infty R_{uu}(\tau)\, d\tau$$

En pratique, l'intégration est limitée au premier passage par zéro de la fonction d'autocorrélation afin d'éviter les effets de bruit :

$$T_L \approx \int_0^{\tau_0} R_{uu}(\tau)\, d\tau$$

où τ_0 est le premier zéro de R_{uu}.

Cette échelle temporelle est ensuite convertie en échelle spatiale en utilisant l'hypothèse de Taylor :

$$L = U_{moy}\, T_L$$

La grandeur L correspond à la taille caractéristique des plus grandes structures turbulentes, c'est-à-dire les tourbillons contenant la majorité de l'énergie cinétique. Son évolution en fonction de la vitesse moyenne de sortie est visible en figure 5.9.

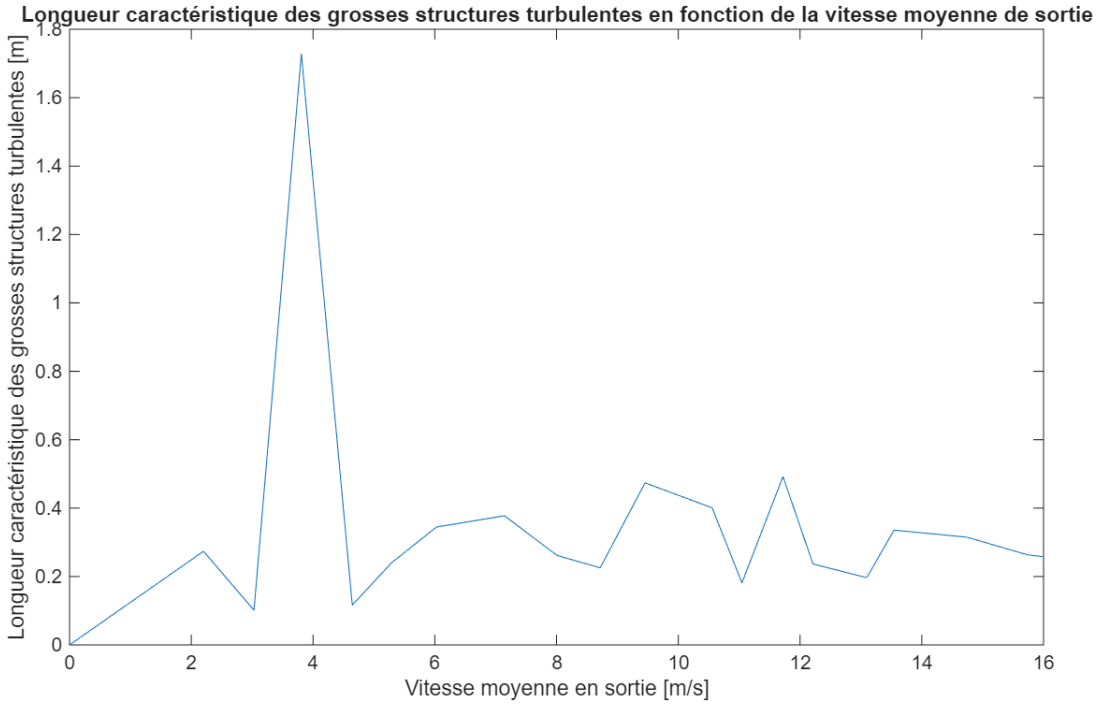

FIGURE 5.9 : Longueur caractéristique des grosses structures

Outre le point aberrant que nous avions prévu pour $U_{moy} = 3.8$ m/s, la longueur caractéristique calculée est globalement constante. On remarque surtout que cette longueur est toujours supérieure au diamètre du tuyau, ce qui est absolument impossible.

Conclusion

Cette étude expérimentale nous a permis de caractériser un écoulement turbulent en sortie de tube à l'aide de l'anémométrie à fil chaud. À travers l'analyse des signaux de vitesse, nous avons pu mettre en évidence plusieurs propriétés fondamentales de la turbulence.

D'une part, l'analyse spectrale a permis d'observer la répartition de l'énergie turbulente selon les échelles, avec une identification qualitative de la zone inertielle et une tendance compatible avec la loi en $k^{-5/3}$ prédite par la théorie de Kolmogorov. D'autre part, l'étude de la fonction d'autocorrélation nous a permis d'accéder à une échelle intégrale caractéristique des grandes structures de l'écoulement, fournissant ainsi une information complémentaire sur l'organisation spatiale de la turbulence.

L'étude de la couche limite a également permis de mettre en évidence le comportement attendu du profil de vitesse, notamment dans la région logarithmique. Toutefois, les limitations expérimentales du dispositif n'ont pas permis d'accéder aux zones les plus proches de la paroi. En particulier, la sous-couche visqueuse et la zone tampon n'ont pas pu être résolues avec précision, ce qui restreint l'analyse fine des phénomènes de transport près de la paroi.

Par ailleurs, l'analyse des fluctuations de vitesse a mis en évidence une limite importante liée à l'acquisition des données. La fréquence d'échantillonnage utilisée ($f_e = 1000$ Hz) s'est révélée insuffisante pour capturer correctement les petites échelles de la turbulence. En effet, une fréquence plus élevée aurait permis d'améliorer la résolution des hautes fréquences du spectre et d'accéder plus fidèlement à la zone dissipative. Cette limitation a donc un impact direct sur la qualité de l'estimation du spectre d'énergie et sur la caractérisation des petites structures turbulentes.

D'un point de vue pédagogique, ce travail a permis de mettre en pratique des concepts théoriques fondamentaux de la mécanique des fluides turbulents, tels que la décomposition de Reynolds, l'analyse spectrale, ou encore l'utilisation de l'hypothèse de Taylor. Il a également permis de mieux comprendre les contraintes expérimentales associées aux mesures en turbulence, ainsi que les compromis nécessaires entre résolution temporelle, précision spatiale et limitations instrumentales.

Annexes

1.1 Tableaux

1.1.1 Tableau pour profil de vitesse (4.2)

position /r centre (mm)	mesure en mmH2O	Convertion en Pa	position /r bord(mm)	mesure en mmH2O	Convertion en Pa
27,0	13,35	130,92	21,5	11,80	115,72
23,0	13,55	132,88	17,5	10,80	105,91
19,0	13,95	136,80	13,5	10,15	99,54
15,0	14,30	140,23	11,5	9,60	94,14
11,0	14,50	142,20	9,5	9,20	90,22
7,0	14,40	141,22	7,5	8,45	82,87
3,0	14,50	142,20	5,5	7,90	77,47
-1,0	14,60	143,18	3,5	7,30	71,59
-5,0	14,50	142,20	2,5	6,50	63,74
-9,0	14,40	141,22	1,5	5,80	56,88
-13,0	14,50	142,20	0,5	5,20	50,99
-17,0	14,30	140,23	0	4,85	47,56
-21,0	14,20	139,25	—	—	—
-25,0	14,00	137,29	—	—	—

Table 1.5 : Mesures de pression et positions expérimentales

1.1.2 Tableau détermination des constantes A,B,n (4.3.2)

Id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E_{moy} [V]	1,44	1,82	1,88	1,92	1,96	1,99	2,02	2,06	2,09	2,11
Δ_{mmH2O}	0,12	0,46	0,78	1,33	1,33	1,99	2,21	2,70	3,83	4,80
$\sigma(\Delta_{mmH2O})$	±0,01	–	–	–	–	–	±0,05	–	–	–
U_{off} (m/s)	0,00	2,13	2,99	4,05	4,79	5,32	5,91	7,09	7,96	8,63
$log(U_{off})$	–	0,33	0,48	0,61	0,68	0,73	0,77	0,85	0,90	0,94
Id	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E_{moy} [V]	2,13	2,16	2,18	2,19	2,21	2,23	2,24	2,26	2,28	2,29
Δ_{mmH2O}	5,62	6,61	8,15	9,11	10,04	11,25	12,60	13,41	16,18	18,68
$\sigma(\Delta_{mmH2O})$	–	–	–	±0,08	±0,15	±0,20	±0,30	±0,35	±0,38	±0,40
U_{off} (m/s)	9,37	10,43	11,04	11,59	12,28	13,00	13,42	14,75	15,86	16,21
$log(U_{off})$	0,97	1,02	1,04	1,06	1,09	1,11	1,13	1,17	1,20	1,21

Table 1.6 : La faire

1.1.3 Tableau deux puissances en soufflerie (4.4)

z (mm)	234	240	245	250	255	260	265	270	272
z cl (mm)	54	48	43	38	33	28	23	18	16
U1 (m/s)	8,7	8,89	8,88	8,74	8,57	8,32	7,95	7,76	7,46
U2 (m/s)	18,07	17,86	17,83	17,51	17,34	16,92	16,45	15,76	15,69
z (mm)	274	276	278	280	282	284	286	287	288
z cl (mm)	14	12	10	8	6	4	2	1	0
U1 (m/s)	7,35	7,25	6,99	6,81	6,59	6,06	5,59	5,06	3,49
U2 (m/s)	15,12	14,96	14,49	14,16	13,58	12,80	11,70	10,97	8,62

TABLE 1.7 : Données de profil de vitesse

1.1.4 Tableau pour la loi logarithme de von Kármán

y (m)	$U(y)$	$Re(y)$	f	u_τ	y^+	$\ln(y^+)$	U^+
0.054	18.07	151827.43	0.01600	0.66	2389.83	7.78	27.23
0.048	17.86	150059.73	0.01606	0.66	2127.40	7.66	26.87
0.043	17.83	149805.72	0.01606	0.66	1906.20	7.55	26.82
0.038	17.52	147132.25	0.01613	0.67	1688.35	7.43	26.28
0.033	17.35	145709.13	0.01618	0.67	1467.98	7.29	26.00
0.028	16.92	142126.46	0.01627	0.67	1249.44	7.13	25.28
0.023	16.45	138144.41	0.01639	0.67	1029.98	6.94	24.48
0.018	15.76	132391.45	0.01657	0.68	810.37	6.70	23.34
0.016	15.69	131837.22	0.01658	0.68	720.70	6.58	23.23
0.014	15.12	127012.47	0.01674	0.68	633.56	6.45	22.27
0.012	14.96	125643.00	0.01678	0.68	543.79	6.30	22.00
0.010	14.49	121696.35	0.01692	0.68	454.97	6.12	21.23
0.008	14.16	118911.82	0.01702	0.68	365.03	5.90	20.68
0.006	13.58	114089.50	0.01719	0.69	275.19	5.62	19.74
0.004	12.80	107482.36	0.01745	0.69	184.83	5.22	18.46
0.002	11.70	98272.10	0.01785	0.70	93.46	4.54	16.69
0.001	10.97	92160.84	0.01813	0.71	47.11	3.85	15.53

TABLE 1.8 : Données de profil de vitesse en couche limite adimensionnée